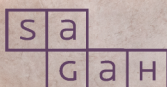


RACIOCÍNIO LÓGICO

Cristiane da Silva



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Lógica matemática

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Relacionar lógica, matemática, linguagem e aplicações.
- Identificar o uso do raciocínio lógico para provar teoremas matemáticos.
- Desenvolver a capacidade de solução de problemas matemáticos a partir da lógica.

Introdução

Estamos habituados a pensar a matemática como uma ciência meramente numérica, pois, de modo geral, é assim que aprendemos ao longo dos anos em nossas experiências escolares. No entanto, a matemática é muito mais do que isso. Enquanto seres humanos racionais, usamos a racionalidade para dar força à palavra, temos o poder de convencimento dos argumentos corretos e a capacidade de mobilizar pessoas em prol de uma determinada causa, e esses são apenas alguns dos objetivos da lógica. A matemática pode ser entendida como uma ciência sustentada pelas correlações que fazemos e nos permite determinar e comprovar a existência ou não de determinado fenômeno ou situação.

Neste capítulo, você vai conhecer o surgimento da lógica, sua relação com a matemática e a linguagem que utilizamos até hoje. Além disso, vai ver o uso do raciocínio lógico na prova de teoremas matemáticos e em problemas práticos com os quais podemos nos deparar no cotidiano.

1 Uma linguagem matemática

Você já parou para pensar por que determinadas constatações matemáticas foram elaboradas de certa forma? Por exemplo, por que o sistema de numeração que usamos até hoje é decimal? Bom, a matemática, como dissemos, é sustentada pelas correlações que fazemos; assim, o sistema de numeração decimal foi concebido na base 10 porque temos dez dedos nos pés e nas mãos.

As descobertas matemáticas foram motivadas pelas necessidades humanas ao longo da história — como exemplo, podemos pensar no controle do tempo, nos ciclos da lua, na frequência das marés, entre outros.

As descobertas da matemática foram e continuam sendo extremamente vitais para o progresso da sociedade, não apenas sob um aspecto numérico, mas porque fornecem elementos e subsidiam as argumentações. Machado e Cunha (2019) mencionam que a busca da competência na argumentação, da compreensão das razões próprias dos indivíduos e dos outros para a tomada de posição diante de acontecimentos, nas escolhas de pressupostos e nas tomadas de decisão, são princípios da **lógica**, que se origina como disciplina de Aristóteles, entre 300 e 400 anos a.C. Aristóteles se preocupava com as formas adequadas de argumentação e, por isso, seus estudos constituem a lógica formal — sua busca foi por explicitar leis ou regras que garantissem uma argumentação competente (MACHADO; CUNHA, 2019).

Você, por exemplo, já teve ter utilizado a expressão “é lógico!” em meio a uma conversa sobre política, economia, projetos pessoais ou sobre o futuro da humanidade. De modo geral, pretendemos pensar e agir logicamente e quase sempre utilizamos a expressão “é lógico!” para nos referirmos a algo que parece evidentemente certo ou fácil de ser defendido. É comum, portanto, surgirem razões que procuram fundamentar a conclusão enunciada na afirmação inicial, e esse encadeamento de razões que devem conduzir a uma conclusão é um argumento — as razões alegadas são as premissas do argumento. (MACHADO; CUNHA, 2019). Vamos considerar o seguinte exemplo, tomado de Machado e Cunha (2019, p. 2016):

“É lógico que Pedro será aprovado nos exames, pois ele é inteligente e estuda muito e todos os alunos inteligentes e estudiosos são aprovados.”

Temos, no caso, o **argumento** a seguir.

Conclusão	Pedro será aprovado.
Razões (premissas)	Pedro é inteligente. Pedro estuda muito. Todos os alunos inteligentes e estudiosos são aprovados.

Um **argumento** é constituído, portanto, de uma ou mais **premissas** e de uma **conclusão**. Na linguagem corrente, a conclusão de um argumento pode ser enunciada inicialmente, como no exemplo anterior, seguindo-se o enca-deamento das premissas, mas também pode ser enunciada após as premissas, como no exemplo a seguir (MACHADO; CUNHA, 2019, p. 16):

“Como a gasolina é extraída do petróleo, que é importado, e todos os produtos importados são caros, a gasolina é cara.”

Temos, então, o seguinte argumento:

Premissas	A gasolina é extraída do petróleo. O petróleo é importado. Todos os produtos importados são caros.
Conclusão	A gasolina é cara.

Nesse contexto, Scheinerman (2006, p. 1) afirma que:

[...] as pedras angulares da matemática são a definição, o teorema e a prova. As definições especificam com precisão os conceitos em que estamos interessados, os teoremas afirmam exatamente o que é verdadeiro sobre esses conceitos e, as provas demonstram, de maneira irrefutável, a verdade dessas asserções.

Proposições são palavras ou símbolos que expressam um pensamento com um sentido completo e indicam afirmações de fatos ou de ideias. Tais afirmações assumem valores lógicos, que podem ser verdadeiros ou falsos, mas não ambos. Usualmente, são utilizadas as letras **p** e **q** para representar uma proposição. Observe, a seguir, algumas proposições e seu valor verdade (GOUVEIA, 2018).

- O Brasil está localizado na América do Norte (proposição falsa).
- A Terra é redonda (proposição verdadeira).
- $\frac{1}{4} = 0,25$ (proposição verdadeira).
- $\sqrt{3} = 1$ (proposição falsa).

Na matemática, atuamos como se fossemos legisladores, fixando critérios específicos. A exemplo, podemos mencionar a decisão por criar universidades e institutos federais, o que pode ser um programa governamental no intuito de oferecer maior acesso ao ensino público para a sociedade — para tanto, são fixados critérios específicos. A diferença consiste no fato de que as leis podem permitir certa ambiguidade, enquanto uma definição matemática deverá ser absolutamente clara (SCHEINERMAN, 2006). Acompanhe, a seguir, um exemplo matemático por meio de uma definição proposto por Scheinerman (2006).



Exemplo

Um número é chamado primo ou par desde que satisfaça condições precisas, sem ambiguidade.

Definição (par)

Um inteiro é chamado par se é divisível por 2.

Embora pareça claro, não o é totalmente: a questão é que essa definição contém termos que ainda não foram definidos, em particular, inteiro e divisível. De acordo com Scheinerman (2006), se quisermos ser muito detalhistas, podemos alegar que ainda não definimos o termo 2. Cada um desses termos — inteiro, divisível e 2 — pode ser definido por meio de conceitos mais simples, e não podemos ganhar esse jogo inteiramente. Se cada termo for definido por meio de conceitos mais simples, estaremos continuamente em busca de definições e, assim, chegaremos a um momento em que diremos: “Este termo é indefinível, mas acreditamos entender o que ele significa”.

Definição (ímpar)

Um inteiro a é chamado ímpar desde que haja um inteiro x tal que $a = 2x + 1$.

Assim, o número 7, por exemplo, é ímpar porque podemos escolher $x = 3$ na definição, obtendo $7 = 2 \times 3 + 1$. A definição fornece um critério claro, sem ambiguidade, para determinar se um inteiro é ímpar. Além disso, a definição de ímpar não afirma que um inteiro é ímpar desde que não seja par. Isso naturalmente é verdade, e existe prova — “todo inteiro é ímpar ou par, mas não ambos”.

Até aqui, conhecemos a linguagem matemática, sua relação com a lógica e algumas aplicações. Na próxima seção, aprofundaremos esse estudo identificando o uso do raciocínio lógico para provar teoremas matemáticos.

2 Raciocínio lógico

Veremos, agora, como o raciocínio lógico contribui para a prova de teoremas matemáticos, mas, antes, é importante ter clara a definição de teorema. De acordo com Scheinerman (2006), teorema é uma afirmação declarativa sobre matemática para a qual existe uma prova. As afirmações feitas por matemáticos podem ser classificadas em três categorias:

1. as afirmações que sabemos serem verdadeiras e que podemos provar, chamadas de **teoremas**;
2. as afirmações que não temos como garantir sua veracidade, chamadas de **conjeturas**;
3. as afirmações falsas, que chamamos de **erros**, e os **absurdos**, ou seja, sentenças que não têm sentido.

Como vimos anteriormente, em matemática, postulamos asserções sobre noções matemáticas e procuramos provar que as ideias estão corretas. Uma prova pode ter diferentes significados conforme a área do conhecimento. Por exemplo, para a ciência, ela surge da experimentação; para o direito, a verdade é avaliada por um julgamento e decidida por um juiz e/ou júri; no esporte, a verdade é a decisão dos juízes em função da capacidade dos indivíduos. Na matemática, embora seja dada importância para experimentos, a verdade é demonstrada mediante uma prova de verdade absoluta (SCHEINERMAN, 2006).

Conforme Scheinerman (2006), os matemáticos usam a linguagem cotidiana de maneira diferente das pessoas em geral, atribuindo significados especiais. A seguir, confira algumas dessas expressões.

Se/Então

Na afirmação “se A, então B”, A é chamado hipótese e B de conclusão. Muitos teoremas podem ser expressos dessa forma. Por exemplo, o teorema “A soma de dois números inteiros pares é par” pode ser reescrito como “Se x e y são inteiros pares, então $x + y$ também é par”. É importante destacar que a afirmação “Se A, então B” significa que sempre que a condição A for verdadeira, a condição B também o será (SCHEINERMAN, 2006).

Na afirmação “se A, então B”, é possível ter a condição A verdadeira ou falsa, e a condição B verdadeira ou falsa, como mostra o Quadro 1 a seguir.

Quadro 1. Se A, então B

Condição A	Condição B	
Verdadeira	Verdadeira	Possível
Verdadeira	Falsa	Impossível
Falsa	Verdadeira	Possível
Falsa	Falsa	Possível

Fonte: Adaptado de Scheinerman (2006).

O que vimos até agora é que, se A é verdadeira, B também deverá ser, mas se A não é verdadeira, então nenhuma alegação sobre B é sustentada por “Se A, então B”. Ou seja, a afirmação “Se A, então B” assegura que a condição B é verdadeira sempre que A o for, mas não faz qualquer referência a B quando A é falsa (SCHEINERMAN, 2006).

Se e somente se

Muitos teoremas também podem ser expressos na forma “se então”, e alguns são da forma “Se A então B, e se B então A”. A título de exemplo, vamos pensar na seguinte afirmação verdadeira:

Se um inteiro x é par, então $x + 1$ é ímpar, e se $x + 1$ é ímpar, então x é par.

Essa afirmação é excessiva, ou seja, usa mais palavras do que o necessário. Podemos escrevê-la de maneira mais sucinta usando a expressão: **se e somente se**. Observe:

Um inteiro x é par se e somente se $x + 1$ é ímpar.

Scheinerman (2006) destaca que, na afirmação “A se e somente se B”, as condições A e B podem ser, cada uma delas, verdadeira ou falsa, como mostra o Quadro 2.

Quadro 2. A se e somente se B

Condição A	Condição B	
Verdadeira	Verdadeira	Possível
Verdadeira	Falsa	Impossível
Falsa	Verdadeira	Impossível
Falsa	Falsa	Possível

Fonte: Adaptado de Scheinerman (2006).

Ambas as condições A e B devem ser verdadeiras ou falsas. Scheinerman (2006, p. 12) retoma o exemplo da afirmação “Um inteiro x é par se e somente se $x + 1$ é ímpar” para explicar o seguinte:

“A condição A é ‘ x é par’ e a condição B é ‘ $x + 1$ é ímpar”.

Para alguns inteiros (por exemplo, $x = 6$), A e B são ambas verdadeiras (6 é par e 7 é ímpar), mas, para outros inteiros (por exemplo, $x = 9$), ambas as condições são falsas (9 não é par e 10 não é ímpar).

E, ou e não

Em matemática, o uso de “e” significa que ambas as afirmações são verdadeiras. Para ficar mais claro, vamos tomar a afirmação “Todo inteiro cujo algarismo das unidades é zero é divisível por 2 e por 5”. Isso significa que um número que termina com zero, como o número 140, é divisível tanto por 2 quanto por 5. (SCHEINERMAN, 2006). Observe o Quadro 3.

Quadro 3. A e B

A	B	A e B
Verdadeira	Verdadeira	Verdadeira
Verdadeira	Falsa	Falsa
Falsa	Verdadeira	Falsa
Falsa	Falsa	Falsa

Fonte: Adaptado de Scheinerman (2006).

Quanto ao uso matemático do não, Scheinerman (2006) toma a afirmação “não A”, que é verdadeira se, e somente se, A é falsa. Um exemplo mencionado pelo autor se refere aos números primos, como em: “Todos os primos são ímpares”, que é falsa; assim, a afirmação “Nem todos os primos são ímpares” é verdadeira, o que nos leva ao Quadro 4.

Quadro 4. Não A

A	Não A
Verdadeira	Falsa
Falsa	Verdadeira

Fonte: Scheinerman (2006).

Já o uso do “ou” é um pouco diferente. Scheinerman (2006) explica que o “ou” em linguagem matemática admite a possibilidade de ambos os eventos acontecerem. Pensando na afirmação “A ou B”, temos que A é verdadeiro, ou B é verdadeiro, ou ambos, A e B, são verdadeiros. Observe:

Suponhamos x e y inteiros com a propriedade $x|y$ e $y|x$. Então $x = y$ ou $x = -y$.

Nesse contexto, conforme Scheinerman (2006), podemos ter um dos seguintes casos:

- $x = y$, mas não $x = -y$ (por exemplo, tomar $x = 3$ e $y = 3$).
- $x = -y$, mas não $x = y$ (por exemplo, tomar $x = -5$ e $y = 5$).
- $x = y$ e $x = -y$, o que só é possível se $x = 0$ e $y = 0$.

O Quadro 5, a seguir, mostra afirmações “ou”.

Quadro 5. A ou B

A	B	A ou B
Verdadeira	Verdadeira	Verdadeira
Verdadeira	Falsa	Verdadeira
Falsa	Verdadeira	Verdadeira
Falsa	Falsa	Falsa

Fonte: Adaptado de Scheinerman (2006).

Agora, vejamos algumas provas. Vamos provar a seguinte proposição: “A soma de dois inteiros pares é par”.

Ou seja, vamos mostrar que:

se x e y são inteiros pares, então $x + y$ é um inteiro par
Hipótese Tese

- Sejam x e y inteiros pares.
- Se ambos são pares, podemos dizer que eles são múltiplos de dois, ou seja, $x = 2k$ e $y = 2l$ ($k, l \in \mathbb{Z}$).
- Sendo assim, $x + y = 2k + 2l = 2(k + l)$, ou seja, a soma de x com y é o dobro da soma de k com l .
- k e l são números inteiros, a soma de dois números inteiros continua sendo um número inteiro; então, podemos escrever que $x + y = 2c$ (com $c = k + l \in \mathbb{Z}$), ou seja, $x + y$ é o dobro de um número inteiro; em outras palavras, 2 é um divisor de $x + y$. Assim, podemos concluir que: $x + y$ é par.

Agora, com a prova feita, temos um teorema: a soma de dois inteiros pares é par.

Existem algumas conjecturas que ainda não foram provadas, e uma delas é a conjectura de Goldbach, que diz que todo inteiro par maior do que 2 é a soma de dois primos. Já foram testados trilhões de números, e sempre se conseguiu mostrá-los como a soma de dois números primos, mas isso ainda não foi provado, está em aberto. Observe a exemplificação dessa conjectura de acordo com Scheinerman (2006).



Exemplo

Conjetura de Goldbach

Todo inteiro par maior do que 2 é a soma de dois primos.

Verifiquemos que essa afirmação é válida para os primeiros números pares. Temos:

$$4 = 2 + 2$$

$$8 = 3 + 5$$

$$8 = 3 + 5$$

$$10 = 3 + 7$$

$$12 = 5 + 7$$

$$14 = 7 + 7$$

$$16 = 11 + 5$$

$$18 = 11 + 7$$

Poderíamos escrever em um programa de computador para verificar que os primeiros bilhões de números pares (a começar de 4) são, cada um, a soma de dois primos. Isso implica que a conjectura de Goldbach seja verdadeira? Não! A evidência numérica torna a conjectura admissível, mas não prova que seja verdadeira. Até hoje não se conseguiu uma prova da conjectura de Goldbach e, assim, simplesmente não sabemos se ela é verdadeira ou falsa.

Vejamos a prova de mais uma proposição:

Sejam a , b , c e d inteiros. Se a divide b ($a|b$), b divide c ($b|c$), e c divide d ($c|d$), então a divide d ($a|d$).

Como $a|b$, existe um inteiro x tal que $ax = b$.

Como $b|c$, existe um inteiro y tal que $by = c$.

Como $c|d$, existe um inteiro z tal que $cz = d$.

Note que $a(xyz) = (ax)(yz) = b(yz) = (by)z = cz = d$.

Por conseguinte, existe um inteiro $w = xyz$ tal que $aw = d$.

Portanto, $a|d$.

Um exemplo de afirmação falsa é: “Os números primos são ímpares” — não é verdade, pois 2 é primo e não é ímpar.



Saiba mais

Você pode saber mais sobre a linguagem dos teoremas matemáticos e suas provas acessando o portal da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que oferece conteúdo de qualidade, muito intuitivo e detalhado.

As definições que discutimos e tantas outras que existem são cruciais em matemática. De acordo com Hunter (2011), qualquer sistema matemático precisa começar com algumas suposições para que seja possível provar alguma sentença nova; portanto, é preciso ter um ponto de partida, sentenças nas quais se apoiar. Assim, é fundamental ter claro que as sentenças assumidas sem demonstração são chamadas de **postulados** ou **axiomas**, ou seja, um postulado é uma afirmação aceita como verdadeira sem qualquer prova e é usado como base para um argumento. Veja, a seguir, alguns exemplos de postulados (MIRANDA, 2008):

- Existem infinitos pontos no universo.
- Existem infinitos pontos em cada reta e fora dela.
- Para determinar uma reta, são necessários dois pontos distintos.
- Para determinar um plano, são necessários três pontos.

Vimos que, para provar uma conjectura, usamos métodos para demonstrá-las. As demonstrações por **exaustão** indicam que foram exauridos todos os casos possíveis para aquela conjectura, ou seja, foram esgotadas as possibilidades. É importante destacar que essa demonstração é utilizada somente quando o número de casos for finito e pequeno. Veja, a seguir, um exemplo.



Exemplo

Prove que se um inteiro entre 1 e 12 for divisível por 4, então ele também será divisível por 2.

Solução:

Número	Divisível por 4	Divisível por 2
1	Não	Não
2	Não	Não
3	Não	Não
4	Sim, pois $4 = 4 \times 1$	Sim, pois $4 = 2 \times 2$
5	Não	Não
6	Não	Não
7	Não	Não
8	Sim, pois $8 = 4 \times 2$	Sim, pois $8 = 2 \times 4$
9	Não	Não
10	Não	Não
11	Não	Não
12	Sim, pois $12 = 4 \times 3$	Sim, pois $12 = 2 \times 6$

Considerando que esse é um conjunto finito, esgotamos todas as possibilidades. Temos que os números 4, 8 e 12 são divisíveis por 4 e por 2. Logo, todos os números inteiros entre 1 e 12 que são divisíveis por 4 também são divisíveis por 2.

Já a demonstração por **contradição** é um pouco contraintuitiva. Por exemplo, para demonstrar a sentença A , supõe-se que a sua negação — não A ($\neg A$) — seja verdadeira e, a partir de uma demonstração direta, busca-se uma sentença que se saiba ser falsa (HUNTER, 2011). Veja o exemplo a seguir, extraído de Ferreira (2014).



Exemplo

Se n for par, então $n + 1$ será ímpar.

A negação é: " n é par e $n + 1$ é par".

Como n é par, existe um inteiro k tal que $n = 2k$.

Portanto, $n + 1 = 2k + 1$.

Como $n + 1$ também é par, existe um inteiro q tal que $2q = 2k + 1$.

Mas, $q = \frac{2k+1}{2} = k + \frac{1}{2}$.

Isso é uma contradição, pois a soma de um inteiro k e uma fração (no caso $\frac{1}{2}$ não é um inteiro).

Outro método que podemos utilizar é o da indução matemática ou, simplesmente, **indução**. Scheinerman (2006, p. 156-157) apresenta o seguinte teorema e sua prova:

"Seja A um conjunto de números naturais".

Se $0 \in A$ e

$\forall k \in \mathbb{N}, k \in A \rightarrow k + 1 \in A$,

Então $A = \mathbb{N}$.

Essas duas condições afirmam que o zero está no conjunto A e sempre que um número natural k está em A , $k + 1$ também está em A . A única maneira como essas duas condições podem ser satisfeitas é que A seja todo o conjunto dos números naturais. Vejamos a **prova**.

Suponhamos, por contradição, que $A \neq \mathbb{N}$. Seja $x = \mathbb{N} - A$, isto é, x é o conjunto dos números naturais que não estão em A . Nossa suposição de que $A \neq \mathbb{N}$ significa que existe um número natural não está em A , isto é, $x \neq \emptyset$. Como x é um conjunto não vazio de números naturais, sabemos que x contém um elemento mínimo x . Assim, x é o menor número natural fora de A .

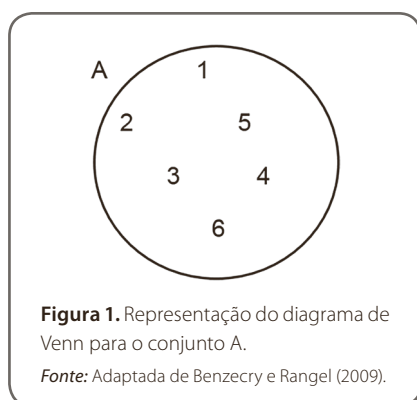
Note que $x \neq 0$ porque sabemos que $0 \in A$, de forma que $0 \notin X$. Portanto, $x \geq 1$. Assim, $x - 1 \geq 0$, de modo que $x - 1 \in \mathbb{N}$. Além disso, como x é o menor elemento fora de A , temos que $x - 1 \in A$.

Já a segunda condição do teorema afirma que, sempre que um número natural está em A , o número natural imediatamente superior também está. Como $x - 1 \in A$, sabemos que $(x - 1) + 1 = x$ também está em A . Mas $x \notin A$.

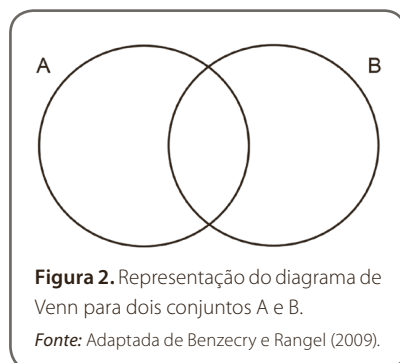
A seguir, aprofundaremos o estudo de lógica matemática por meio da solução de problemas.

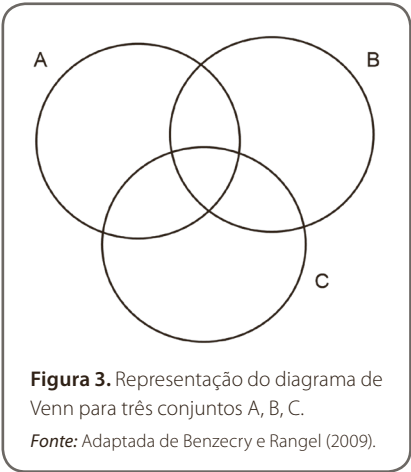
3 A solução de problemas a partir da lógica

Nesta seção, você vai conhecer a solução de problemas a partir da lógica e, para tanto, será importante relembrar os conhecidos diagramas de Venn, que nos auxiliam nessas resoluções. O diagrama de Venn é uma forma gráfica de representar os elementos de um conjunto. Por exemplo, para o conjunto $A = \{1,2,3,4,5,6\}$, a representação seria a que você confere na Figura 1.



Além disso, outras representações para o diagrama de Venn que podem ser úteis para a solução de problemas envolvem dois e três conjuntos, como você vê nas Figura 2 e 3.





Saiba mais

Você pode saber mais sobre conjuntos, desde os conceitos iniciais, representações, diagramas de Venn até as operações com conjuntos, consultando a parte I da obra *Como desenvolver o raciocínio lógico: soluções criativas na teoria dos conjuntos*, de Benzecry e Rangel (2009).

Vejamos, a seguir, exemplos de problemas envolvendo raciocínio lógico propostos por Benzecry e Rangel (2009).

Exemplo 1

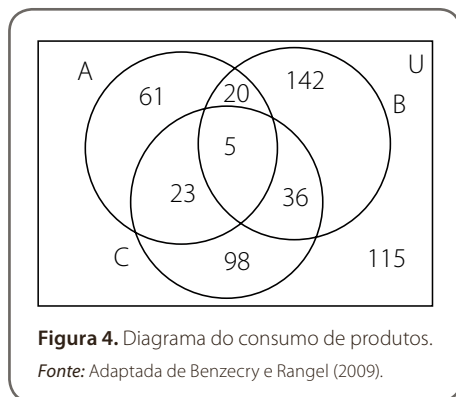
Em uma cidade, são consumidos três produtos — A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado sobre o consumo desses produtos, foram colhidos os seguintes resultados:

Produtos	A	B	C	A e B	B e C	C e A	A, B e C	Nenhum dos três produtos
Nº de consumidores	109	203	162	25	41	28	5	115

A partir disso, determine:

- a) o número de pessoas que foram consultadas.
- b) o número de pessoas que consomem só o produto A.
- c) o número de pessoas que consomem só o produto B.
- d) o número de pessoas que não consomem o produto A ou o produto C.
- e) o número de pessoas que consomem pelo menos dois produtos.

Para solucioná-lo, interpretando o quadro que acompanha no enunciado, representaremos A, B, C e U no diagrama a seguir, indicando em cada região a quantidade de pessoas que consomem ou não os produtos.



Iniciamos indicando o número de elementos de $A \cap B \cap C$, que é 5. Depois, sabendo o número de elementos de $A \cap B$, de $B \cap C$ e de $A \cap C$, descobrimos o número de elementos de $(A \cap B) - C$, de $(B \cap C) - A$ e de $(A \cap C) - B$, que são, respectivamente, $25 - 5 = 20$, $41 - 5 = 36$ e $28 - 5 = 23$. Analogamente, descobrimos o número de elementos apenas de A, que é $109 - (25 + 23) = 61$, apenas de B, que é $203 - (25 + 36) = 142$, e apenas de C, que é $162 - (28 + 36) = 98$. Note que $n(\overline{A \cup B \cup C}) = 115$ é o número de pessoas consultadas que não usam nenhum dos três produtos.

Logo, observando o diagrama:

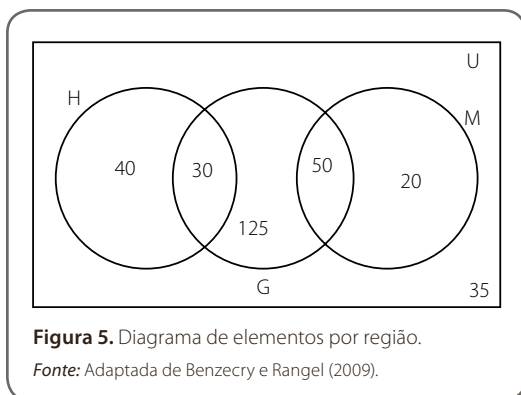
- a) 500
- b) 61
- c) 142
- d) $257 = 142 + 115$. Note que esse conjunto é o complementar da união de A e C, isto é, $C_U(A \cup C)$.
- e) $84 = 20 + 5 + 23 + 36$

Exemplo 2

Em um grupo de 300 alunos, 70 gostam de história, 30 gostam de história e geografia, 50 gostam de geografia e matemática e 35 não gostam de nenhuma das três matérias. Sabendo que ninguém gosta de história e de matemática e que o número de alunos que gostam de história é igual ao número daqueles que gostam de matemática, determine:

- a) o número de alunos que gostam só de matemática;
- b) o número de alunos que gostam só de geografia;
- c) o número de alunos que gostam de apenas duas disciplinas.

Solução: pelo enunciado e considerando U o universo dos 300 alunos, H o conjunto dos alunos que gostam de história, G o conjunto dos alunos que gostam de geografia e M o conjunto dos alunos que gostam de matemática, temos o seguinte diagrama (Figura 5), no qual indicaremos o número de elementos de cada região.



Note que não usamos a representação geral de três conjuntos, pois temos situações específicas para esses conjuntos. Observe que $H \cap M = \emptyset$. Iniciamos utilizando as informações de $n(H \cap G) = 30$, $n(G \cap M) = 50$ e $n(C_U(H \cup G \cup M)) = 35$.

Como $n(H) = 70$, temos que $70 - 30 = 40$ é o número de alunos que gostam só de história.

Como $n(H) = n(M)$, temos que $70 - 50 = 20$ é o número de alunos que gostam só de matemática.

Por último, o número de alunos que gostam só de geografia pode ser calculado da seguinte forma: $300 - (70 + 70 + 35) = 125$.

Logo, pelo diagrama:

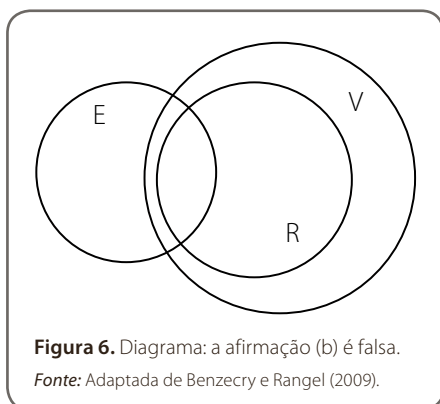
- a) 20
- b) 125
- c) $80 = 30 + 50$

Exemplo 3

Considerando as afirmações “Existem europeus que são ricos” e “Todos os homens ricos viajam muito”, é correto afirmar que:

- a) existem europeus que viajam muito.
- b) todos os europeus viajam muito.

Solução: para resolver essa questão, vamos representar as sentenças em um único diagrama. Seja E o conjunto dos europeus, R o conjunto dos ricos e V o conjunto dos que viajam muito. Inicialmente, mostraremos por meio do diagrama (Figura 6) que o item (b) é falso.



Note que a representação anterior satisfaz as afirmações: “Existem europeus que são ricos” e “Todos os homens ricos viajam muito”. Porém, não satisfaz a afirmação “Todos os europeus viajam muito”. Para demonstrar com rigor que o item (a) é correto, vamos analisar as afirmações a seguir.

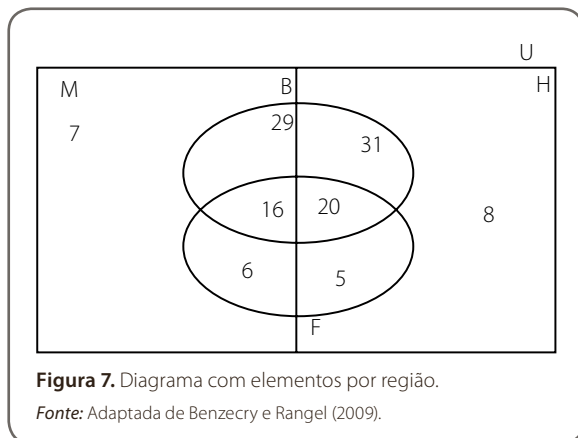
- “Todos os homens ricos viajam muito” — temos que $R \subset V$,
- “Existem europeus que são ricos” — temos que $E \cap R \neq \emptyset$, isto é, existem europeus que são ricos, portanto, eles pertencem ao conjunto dos que viajam muito.

Exemplo 4

Em um avião encontravam-se 122 passageiros, sendo 96 brasileiros, 64 homens, 47 fumantes, 51 homens brasileiros, 25 homens fumantes, 36 brasileiros fumantes e 20 homens brasileiros fumantes. Calcule:

- a) O número de mulheres brasileiras não fumantes.
- b) O número de homens fumantes não brasileiros.
- c) O número de mulheres fumantes.

Solução: interpretando o enunciado, considerando U o universo dos 122 passageiros, H o conjunto dos homens, M o conjunto das mulheres, B o conjunto dos brasileiros e F o conjunto dos fumantes, indicaremos no diagrama da Figura 7 o número de elementos de cada região.



Note que representamos esses quatro subconjuntos de U levando em conta que M e H formam uma partição de U . Iniciamos utilizando a informação $n(H \cap B \cap F) = 20$. Logo:

- $n(B \cap F) = 36 \rightarrow n(M \cap B \cap F) = 36 - 20 = 16$
- $n(H \cap F) = 25 \rightarrow n(H \cap F \cap \bar{B}) = 25 - 20 = 5$
- $n(H \cap B) = 51 \rightarrow n(H \cap B \cap \bar{F}) = 51 - 20 = 31$
- $n(F) = 47 \rightarrow n(F \cap M \cap \bar{B}) = 47 - (16 + 20 + 5) = 6$
- $n(H) = 64 \rightarrow n(H - (B \cup F)) = 64 - (51 + 5) = 8$
- $n(B) = 96 \rightarrow n(M \cap B \cap \bar{F}) = 96 - (16 + 20 + 31) = 29$

Por último, o número de passageiros mulheres que não são brasileiras e nem fumam pode ser calculado da seguinte forma: $122 - (29 + 16 + 6 + 64) = 7$.

Logo, observando o diagrama:

- a) 29
- b) 5
- c) 22

Neste capítulo, você viu conceitos básicos sobre lógica matemática, conhecendo sua linguagem e interação com a matemática e estudando alguns de seus operadores e provas de teoremas. Além disso, os problemas que foram apresentados e solucionados detalhadamente oferecem subsídios para praticar e buscar novos problemas.



Referências

BENZECRY, V. S. J.; RANGEL, K. A. *Como desenvolver o raciocínio lógico: soluções criativas na teoria dos conjuntos*. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

CARVALHO, M. *Introdução à lógica matemática*. [201-?]. Disponível em: <https://portaldaobmep.impa.br/index.php/modulo/ver?modulo=153#>. Acesso em: 19 jul. 2020.

FERREIRA, G. S. *As provas mais usuais em matemática*. 2014. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) — Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2014. Disponível em: <http://www2.uesb.br/cursos/matematica/matematicavca/wp-content/uploads/GRAZIELE-MONOGRAFIA-VERS%C3%83O-FINAL.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2020.

HUNTER, D. J. *Fundamentos da matemática discreta*. Tradução: Paula Porto Martins. Revisão técnica: Jairo da Silva Bochi. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

MACHADO, N. J.; CUNHA, M. O. de. *Lógica e linguagem cotidiana: verdade, coerência, comunicação, argumentação*. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

MIRANDA, D. de. *Axiomas e postulados*. 2008. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/axiomas-postulados.htm>. Acesso em: 21 jul. 2020.

SCHEINERMAN, E. R. *Matemática discreta: uma introdução*. São Paulo: Thomson Learning, 2006.

Leitura recomendada

GOUVEIA, R. *Lógica matemática*. 2018. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/logica-matematica/>. Acesso em: 19 jul. 2020.



Fique atento

Os links para sites da web fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integridade das informações referidas em tais links.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS